

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Vecteurs et produit scalaire dans l'espace

Repère et coordonnées

Un **repère de l'espace** $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est la donnée d'une origine O et de trois vecteurs **non coplanaires**. Tout point M s'écrit alors d'une **seule** façon $\vec{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$: le triplet $(x; y; z)$ donne les **coordonnées** de $M(x; y; z)$, avec x **abscisse**, y **ordonnée**, z **cote**. Cette unicité autorise l'identification **coordonnée par coordonnée**.

Base orthonormée : les trois vecteurs sont **unitaires** (de norme 1) et **deux à deux orthogonaux** ; le repère est alors **orthonormé**. Sauf mention contraire, tous les repères du chapitre le sont.

Trois vecteurs sont **coplanaires** lorsqu'ils admettent des représentants dans un même plan. Une **base de l'espace** est formée de trois vecteurs **non coplanaires**.

Calcul vectoriel sur les coordonnées

Pour $\vec{u}(x; y; z)$, $\vec{v}(x'; y'; z')$ et α réel, les règles du plan restent valables, avec une coordonnée de plus :

- $\vec{u} + \vec{v} (x+x'; y+y'; z+z') \cdot \alpha \vec{u} (\alpha x; \alpha y; \alpha z)$;
 $\vec{AB} (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$;
- **Egalité** : $\vec{u} = \vec{v}$ si et seulement si $x = x'$, $y = y'$ et $z = z'$;
- **Colinéarité** (avec $\vec{u} \neq \vec{0}$) : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un réel k tel que $\vec{v} = k\vec{u}$, c'est-à-dire $x' = kx$, $y' = ky$, $z' = kz$;
- **Milieu** I de $[AB]$: $(\frac{x_A+x_B}{2}; \frac{y_A+y_B}{2}; \frac{z_A+z_B}{2})$.

NORME ET DISTANCE : EN REPERE ORTHONORME

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$AB = \|\vec{AB}\| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

Grande **diagonale d'un pavé droit** de dimensions a, b, c : $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$.
Hors repère orthonormé, les axes ne sont pas perpendiculaires : ces formules sont **fausses**.

Produit scalaire

PRODUIT SCALAIRE : EN BASE ORTHONORMEE

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta \quad (\vec{u}, \vec{v} \text{ non nuls}, 0 \leq \theta \leq \pi)$$

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Propriétés admises : **symétrie** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$; **bilinéarité** $(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}) \cdot \vec{w} = \alpha(\vec{u} \cdot \vec{w}) + \beta(\vec{v} \cdot \vec{w})$; $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$. Le produit scalaire est un **nombre**. Un produit scalaire nul exprime l'**orthogonalité** : il n'oblige aucun des deux vecteurs à être nul.

Angle de deux vecteurs

COSINUS DE L'ANGLE : $\vec{u}$ ET $\vec{v}$ NON NULS

$$\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$$

$$\cos \angle BAC = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{\|\vec{AB}\| \|\vec{AC}\|}$$

Pour un angle **en un sommet**, les **deux** vecteurs partent de ce sommet. Le **signe** du produit scalaire donne la nature de l'angle : positif $\rightarrow$ **aigu**, nul $\rightarrow$ **droit**, négatif $\rightarrow$ **obtus**. Contrôle : $\cos \theta$ appartient à $[-1; 1]$; une valeur hors de cet intervalle signale une norme mal calculée.

Leçon 2 : Orientation et produit vectoriel

Orientation de l'espace

L'orientation est une **convention**. Une base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ est **directe** lorsqu'elle respecte la **règle de la main droite** : le pouce donne $\vec{i}$, l'index $\vec{j}$, le majeur $\vec{k}$; sinon elle est **indirecte**.

Règle de l'observateur : un observateur placé le long de $\vec{k}$, les pieds à l'origine et la tête du côté de $\vec{k}$, regardant dans la direction de $\vec{i}$, voit $\vec{j}$ à sa **gauche** si la base est directe, à sa droite si elle est indirecte.

- Les **permutations circulaires conservent** l'orientation : $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$, $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ sont directes ;
- **échanger deux vecteurs inverse** l'orientation : $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$, $(\vec{j}, \vec{i}, \vec{k})$, $(\vec{k}, \vec{j}, \vec{i})$ sont indirectes.

Moyen de retenir : écrire ijk ; trois lettres consécutives lues dans cet ordre forment une base directe. La mention **orthonormé direct** est nécessaire, car la formule du produit vectoriel change de signe en base indirecte.

Produit vectoriel : définition

Le **produit vectoriel** de $\vec{u}$ et $\vec{v}$, noté $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et lu « $\vec{u}$ vectoriel $\vec{v}$ », est un **vecteur** :

- si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** (en particulier si l'un est nul), $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$;
- sinon, $\vec{u} \wedge \vec{v}$ est caractérisé par : sa **direction**, il est **orthogonal** à $\vec{u}$ et à $\vec{v}$, donc au plan qu'ils déterminent ; sa **norme**, $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$; son **sens**, tel que la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \wedge \vec{v})$ soit **directe**.

COORDONNÉES : EN BASE ORTHONORMEE DIRECTE

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$$

$$\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k} \quad \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i} \quad \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$$

Disposition pratique : coordonnées **en deux colonnes**, on masque tour à tour la 1^{re}, la 2^e, puis la 3^e ligne ; les trois déterminants 2×2 obtenus donnent les composantes, avec un signe **moins au milieu**.

Propriétés du produit vectoriel (admises)

- **Anticommutativité** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; en particulier $\vec{u} \wedge \vec{u} = \vec{0}$;
- **Critère de colinéarité** : $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** ;
- **Bilinéarité** : $(\alpha\vec{u}) \wedge (\beta\vec{v}) = \alpha\beta(\vec{u} \wedge \vec{v})$ et $\vec{u} \wedge (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \wedge \vec{v} + \vec{u} \wedge \vec{w}$;
- **Orthogonalité** : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$ et $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{v} = 0$.

Vérification systématique. Après tout calcul de $\vec{u} \wedge \vec{v}$, contrôler que les deux produits scalaires ci-dessus sont **nuls** : deux lignes qui repèrent aussitôt une erreur de signe. Le produit vectoriel n'est **pas associatif** : ne jamais écrire $\vec{u} \wedge \vec{v} \wedge \vec{w}$ sans parenthèses.

Leçon 3 : Distances, aires et volumes

Aires

Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ **non colinéaires**, A un point, B et D les points tels que $\vec{AB} = \vec{u}$ et $\vec{AD} = \vec{v}$.

AIRES

$$\text{parallélogramme } ABCD : \text{Aire} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$$

$$\text{triangle } ABD : \text{Aire} = \frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \wedge \vec{AD}\|$$

Comme $\sin \theta \leq 1$, on a toujours $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| \leq \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, avec **égalité si et seulement si** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux** : une aire supérieure au produit des deux longueurs est fausse.

Produit mixte et volumes

Pour trois vecteurs, le nombre $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}$ est le **produit mixte**, noté aussi $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

VOLUMES

$$\text{parallélépipède : } V = |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$$

$$\text{tétraèdre : } V = \frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$$

$$\text{hauteur d'un tétraèdre : } h = \frac{3V}{\text{aire de la base}}$$

Critère de coplanarité : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w} = 0$ si et seulement si $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ sont **coplanaires** (le volume est plat). Le produit mixte est **positif** si $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est directe, négatif sinon : d'où la **valeur absolue**, un volume étant positif.

Distances

DISTANCES D'UN POINT M

$$\text{à la droite (D) : } d(M, (D)) = \frac{|\vec{AM} \wedge \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$$

$$\text{au plan (P) : } d(M, (P)) = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$$

Dans les deux cas, A est un point de l'objet visé : la droite (D) de vecteur **directeur** $\vec{u}$, le plan (P) de vecteur **normal** $\vec{n}$. Discrimination : **droite** →

directeur, produit **vectériel**, barres de **norme** ; **plan** → normal, produit **scalaire**, barres de **valeur absolue**. Entre deux points, $AB = \|\vec{AB}\|$.

Si le plan est donné par **trois points** A, B, C non alignés, un vecteur normal est $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.

Equation cartésienne d'un plan

Un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$, avec $\vec{n} \neq \vec{0}$, admet une équation $ax + by + cz + d = 0$; le réel d se détermine en écrivant qu'un **point connu** du plan vérifie l'équation. Réciproquement, toute équation de cette forme est celle d'un plan de vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$: **les coefficients de x, y, z se lisent directement comme un vecteur normal**.

DISTANCE A UN PLAN D'EQUATION DONNEE : $M(x_0; y_0; z_0)$

$$d(M, (P)) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

C'est la formule précédente écrite en coordonnées. Elle exige **zéro au second membre** : $2x - y + 2z = 3$ se ramène d'abord à $2x - y + 2z - 3 = 0$. Le résultat est positif ou nul, et nul exactement lorsque M appartient au plan. Enfin, une **droite est orthogonale à un plan** lorsque son vecteur **directeur** est **normal** au plan.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un vecteur orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$: $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$

✓ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est un **nombre** : pas de flèche sur le résultat. C'est $\vec{u} \wedge \vec{v}$ qui est le **vecteur** orthogonal aux deux. On ne divise pas un nombre par un vecteur : $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$.

X $\vec{u}(1; 2; 5)$ et $\vec{v}(3; -1; 4)$: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 = 1$

✓ Dans l'espace, le produit scalaire comporte **trois** termes : $\vec{u} \cdot \vec{v} = 3 - 2 + 20 = 21$. Oublier le terme en z fait conclure faussement à une **orthogonalité**. Et $xx' + yy' + zz'$ n'est valable qu'en base **orthonormée**.

X Aire du triangle = $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ • volume du tétraèdre = $\frac{1}{3} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$

✓ $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$ est l'aire du **parallélogramme** ; le triangle en est la **moitié**, $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. Le tétraèdre vaut $\frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$: $\frac{1}{3}$ pour la pyramide, $\frac{1}{2}$ parce que sa base est un triangle.

X $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{v} \wedge \vec{u}$ • on écrit $\vec{u} \wedge \vec{v} \wedge \vec{w}$

✓ Le produit vectoriel est **anticommutatif** : $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$. L'ordre est sans effet sur une aire (les normes sont égales) mais change le **sens** du vecteur normal. Il n'est pas **associatif** : $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \wedge \vec{w}$ et $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w})$ diffèrent, d'où les **parenthèses**.

X $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est directe puisqu'elle contient les mêmes vecteurs que $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

✓ **Echanger deux vecteurs inverse** l'orientation ; seules les **permutations circulaires** la conservent. $(\vec{j}, \vec{k}, \vec{i})$ et $(\vec{k}, \vec{i}, \vec{j})$ sont directes, $(\vec{i}, \vec{k}, \vec{j})$ est **indirecte**.

X $d(M, (D)) = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$ pour une droite de vecteur directeur $\vec{u}$

✓ Les deux formules ne se mélangent pas : **droite** → vecteur **directeur** et produit **vectériel**, $d = \frac{|\vec{AM} \wedge \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$; **plan** → vecteur **normal** et produit **scalaire**, $d = \frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$. Regarder ce que l'énoncé fournit avant de choisir.

X Le plan a pour équation $2x - y + 2z = 3$, donc

$$d(A, (P)) = \frac{|2x_A - y_A + 2z_A|}{3}$$

✓ La formule exige **zéro au second membre**. On écrit d'abord $2x - y + 2z - 3 = 0$, puis $d = \frac{|2x_A - y_A + 2z_A - 3|}{3}$.

X $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$ toujours

✓ $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$, avec **égalité seulement** si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **orthogonaux**. Le produit scalaire, lui, fait intervenir $\cos \theta$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- Repère orthonormé** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$, diagonale d'un pavé $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$; milieu : moyenne des coordonnées.
- Produit scalaire** : $\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz' = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$; $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$; $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|}$, à valeurs dans $[-1; 1]$; le signe donne aigu, droit ou obtus.
- Produit vectoriel** : $\vec{u} \wedge \vec{v} = (yz' - zy'; zx' - xz'; xy' - yx')$, orthogonal à $\vec{u}$ et $\vec{v}$; $\vec{v} \wedge \vec{u} = -\vec{u} \wedge \vec{v}$; $= \vec{0} \Leftrightarrow$ colinéaires ; $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \sin \theta$.
- Orientation** : base directe = main droite ; **permutation circulaire** conserve, **échange** de deux vecteurs inverse ; $\vec{i} \wedge \vec{j} = \vec{k}, \vec{j} \wedge \vec{k} = \vec{i}, \vec{k} \wedge \vec{i} = \vec{j}$.

- Aires et volumes** : parallélogramme $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$, triangle $\frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$; parallélépipède $|(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$, tétraèdre $\frac{1}{6} |(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{w}|$; hauteur d'un tétraèdre $\frac{3V}{\text{aire de base}}$; produit mixte nul $\Leftrightarrow$ **coplanaires**.
- Distances** : point-droite $\frac{|\vec{AM} \wedge \vec{u}|}{\|\vec{u}\|}$ (directeur) ; point-plan $\frac{|\vec{AM} \cdot \vec{n}|}{\|\vec{n}\|}$ (normal), soit $\frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$, avec **zéro au second membre**.
- Plans** : $ax + by + cz + d = 0$ a pour vecteur normal $\vec{n}(a; b; c)$; par trois points non alignés, $\vec{n} = \vec{AB} \wedge \vec{AC}$.
- Réflexes** : scalaire = nombre, vectoriel = vecteur ; vérifier $(\vec{u} \wedge \vec{v}) \cdot \vec{u} = 0$; triangle $\frac{1}{2}$, tétraèdre $\frac{1}{6}$; donner l'unité (m, m², m³).